

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

EDUARDO DIAS FERREIRA

DANIEL DE DEUS MACEDO

GABRIELLY DA SILVA VASCONCELOS

MAURO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA

SURI GUIMARÃES KIUMAN BORGES

ARQUIVO: PROJETO X

SÃO PAULO

2026

EDUARDO DIAS FERREIRA

DANIEL DE DEUS MACEDO

GABRIELLY DA SILVA VASCONCELOS

MAURO HENRIQUE MOURA DE OLIVEIRA

SURI GUIMARÃES KIUMAN BORGES

ARQUIVO: PROJETO X

Trabalho apresentado como requisito para avaliação da disciplina de Arquitetura de Computadores e de Redes, Informática e Ferramentas de Desenvolvimento, Lógica de Programação, Matemática e Princípios WEB, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Professoras Orientadoras: Ana Mamede, Claudete Alves, Claudia Miyuki e Patricia Paladino.

SÃO PAULO

2026

RESUMO

Este documento tem como objetivo apresentar o processo de desenvolvimento do jogo Arquivo: Projeto X, desde as primeiras ideias até a conclusão do projeto. Ao longo do trabalho, são abordadas as etapas de planejamento, criação e desenvolvimento do jogo, incluindo a elaboração das artes, a definição das mecânicas e a implementação dos elementos necessários para seu funcionamento. Para o desenvolvimento do jogo, foi utilizado o motor de jogos Godot, enquanto o site foi desenvolvido com HTML e CSS. Durante o processo de produção, a equipe enfrentou algumas dificuldades, principalmente relacionadas à criação dos elementos visuais e à definição e implementação de determinadas mecânicas, que exigiram discussões e ajustes ao longo do desenvolvimento. Apesar desses desafios, o grupo conseguiu concluir o projeto, colocando em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso e desenvolvendo habilidades relacionadas à programação, à criatividade e à resolução de problemas. Dessa forma, o documento busca registrar as principais etapas técnicas e criativas envolvidas na produção do jogo, bem como as dificuldades enfrentadas e os resultados alcançados pela equipe.

Palavras-chave: Desenvolvimento de jogos; Programação; Godot; Desenvolvimento web.

ABSTRACT

This document aims to present the development process of the game Arquivo: Projeto X, from the initial ideas to the completion of the project. Throughout this work, the stages of planning, creation, and development of the game are discussed, including the creation of visual assets, the definition of game mechanics, and the implementation of the elements necessary for its operation. The Godot game engine was used to develop the game, while the website was developed using HTML and CSS. During the production process, the team faced some difficulties, mainly related to the creation of visual elements and the definition and implementation of certain game mechanics, which required discussions and adjustments throughout development. Despite these challenges, the group managed to complete the project, applying the knowledge acquired during the course, and developing skills related to programming, creativity, and problem-solving. Thus, this document seeks to record the main technical and creative stages involved in the production of the game, as well as the difficulties encountered and the results achieved by the team.

Keywords: Game development; Programming; Godot; Web development.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Storyboard da primeira fase 9

Figura 2 – Storyboard da segunda fase 10

Figura 3 – Storyboard da terceira fase 10

Figura 4 – Primeiro rascunho do Dinux 11

Figura 5 – Versão final do Dinux 11

Figura 6 – Inimigo segunda fase 12

Figura 7 – Vírus (boss final) 12

Figura 8 – Background fase 1 13

Figura 9 – Background fase 2 13

Figura 10 – Background fase 3 14

Figura 11 – Background fase 4 (boss) 14

Figura 12 – Print do código 16

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 7
2 DESENVOLVIMENTO 8
2.1 Inspiração e ideia inicial 9
2.2 História do Jogo 9
2.3 Fases 9
2.4 Personagens e sprites 11
2.5 Background 13
2.6 Ferramentas e programação 16
2.6.1 Principais códigos 16
2.8 Alterações, dificuldades e soluções 17
2.9 Atas de reunião 18
2.9.1 Relatório reunião 28/5/2026 à 11/6/2026 18
2.9.2 Relatório reunião 5/8/2026 à 6/8/2026 18
2.9.2 Relatório reunião 23/8/2026 à 31/8/2026 18
2.9.3 Relatório reunião 2/9/2026 à 13/9/2026 19
2.9.4 Relatório reunião 15/9/2026 à 20/9/2026 19
2.9.5 Relatório reunião 15/10/2026 à 18/10/2026 19
2.9.6 Relatório reunião 22/10/2026 à 03/10/2026 19
2.10 Organização e divisão de tarefas da equipe 19
3 CONCLUSÃO 21

1 INTRODUÇÃO

O documento apresenta o processo de desenvolvimento do jogo Arquivo: *Projeto X*, elaborado como parte das atividades do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas integrado ao Ensino Médio. O projeto consiste na criação de um jogo digital de plataforma, destinado ao público geral, com foco principalmente em crianças e adolescentes. A proposta envolve a superação de obstáculos e desafios ao longo de diferentes fases.

O jogo tem como personagem principal Dinux, cujo nome foi inspirado no Linux, um sistema operacional. O jogo Arquivo: Projeto X é dividido em quatro fases, sendo as três primeiras compostas por plataformas e obstáculos que o jogador deve superar para avançar. A quarta e última fase apresenta um confronto com um chefe final.

Para o desenvolvimento do projeto, foi utilizado o motor de jogos Godot, enquanto o site relacionado ao projeto foi desenvolvido utilizando HTML e CSS. Durante a produção, foram enfrentadas dificuldades relacionadas à criação das artes e à definição e implementação de determinadas mecânicas, sendo necessários ajustes e discussões ao longo do processo.

Dessa forma, este documento busca registrar as principais etapas de desenvolvimento do Arquivo: *Projeto X*, abordando desde a concepção das primeiras ideias até a conclusão do jogo. Serão apresentados o processo de criação, as mecânicas desenvolvidas, as ferramentas utilizadas, as dificuldades enfrentadas, as soluções encontradas pela equipe, atas de reunião, além dos resultados obtidos durante a realização do projeto.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Inspiração e ideia inicial

A primeira ideia de modelo do jogo surgiu a partir de uma aula de ACRE, cujo computador de um de nossos colegas estava sem internet, entrando automaticamente no Dinosaur Game (jogo do chrome que aparece quando não se tem internet). Diante disso, pensamos em fazer o nosso protagonista um dinossauro, também nos inspiramos em Super Mario World (Nintendo) pelas mecânicas de plataforma.

Nosso objetivo inicial era criar um jogo simples e divertido, destinado a todos os públicos, mas com foco no infantojuvenil. A partir dessas predefinições, começamos a desenvolver a aparência do personagem principal, os storyboards das fases e temática do jogo.

2.2 História do Jogo

Dinux é um arquivo antigo que vivia dentro de um computador, onde era considerado um herói por proteger o sistema de vírus e malwares. Porém, com a evolução da computação e novas ferramentas de segurança, Dinux percebeu que não era mais necessário, então decidiu tirar férias por um tempo indeterminado.

Até que um dia, um vírus chamado 4rqu1v0_X invade o sistema através de um pendrive conectado pelo usuário. O vírus consegue ultrapassar as barreiras de segurança do computador, corrompendo algumas partes dele. Como a segurança não deu conta do vírus, Dinux volta de férias para enfrentar essa nova ameaça. Agora a missão de Dinux é percorrer as áreas afetatadas, superar os obstáculos causados pelo vírus e expulsá-lo para que o computador funcione normalmente.

2.3 Fases

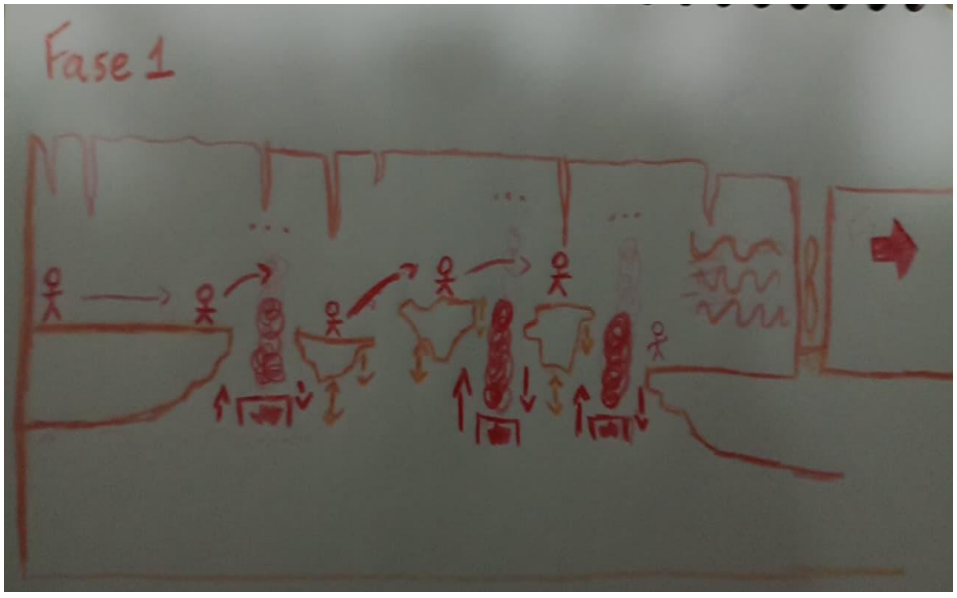
Na primeira fase, Dinux passa pela região dos coolers, que foram danificados pelo vírus e acabaram derretendo. Com isso, o local ficou cheio de chamas, fazendo com que o personagem precise pular de plataforma em plataforma para escapar do fogo e conseguir avançar.

Na segunda fase, o personagem chega no HD, que antes era o lugar mais tecnológico, mas que foi abandonado e ficou antigo após a passagem do vírus. Nessa etapa ele precisa atravessar plataformas que desabam e desviar de pterodátilos, que voam em direção a ele.

Na terceira fase, Dinux chega à parte elétrica do computador, antes o local que tinha diversas estruturas elétricas agora está todo destruído com fios que foram soltos e cortados. Dessa forma, Dinux precisa passar pelos obstáculos que liberam descargas elétricas.

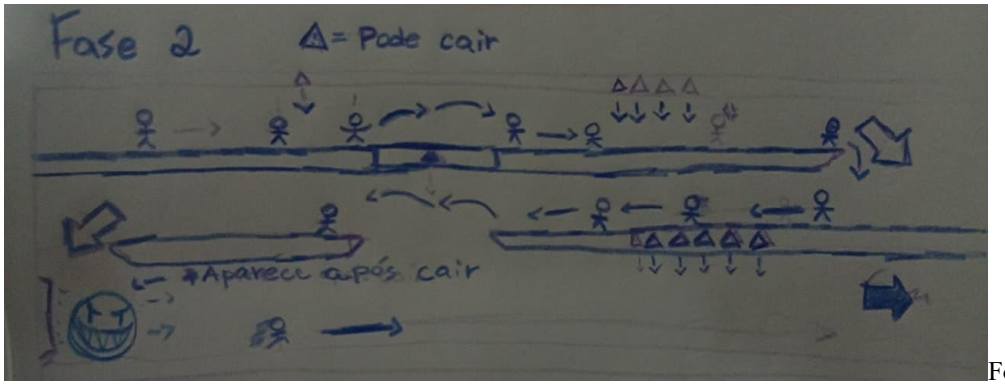
Na quarta e última fase, nosso protagonista encontra o vírus 4rqu1v0_X, responsável por todos os problemas causados. Para derrotá-lo Dinux precisa acionar alguns botões espalhados pela fase. Depois que ele consegue destruir o vírus, tudo no seu mundo retorna ao normal e Dinux volta a descansar.

Figura 1 – Storyboard da primeira fase



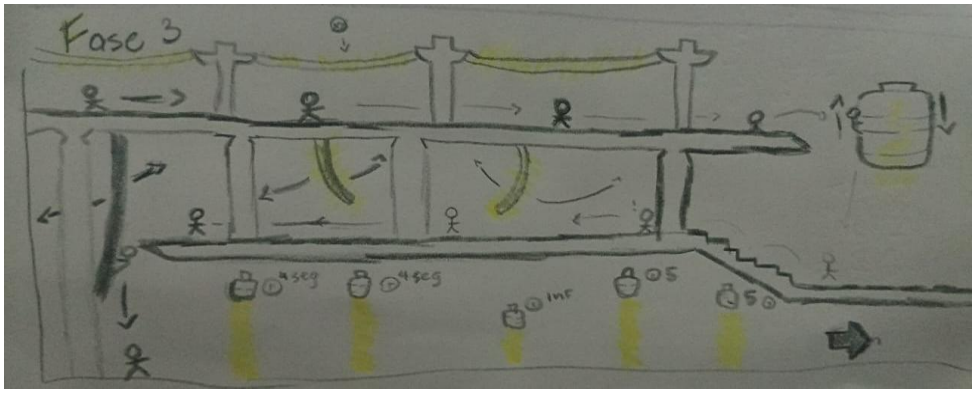
Fonte: Elaborados pelos autores (2026).

Figura 2 – Storyboard da segunda fase



Fonte: Elaborados pelos autores (2026).

Figura 3 – Storyboard da terceira fase

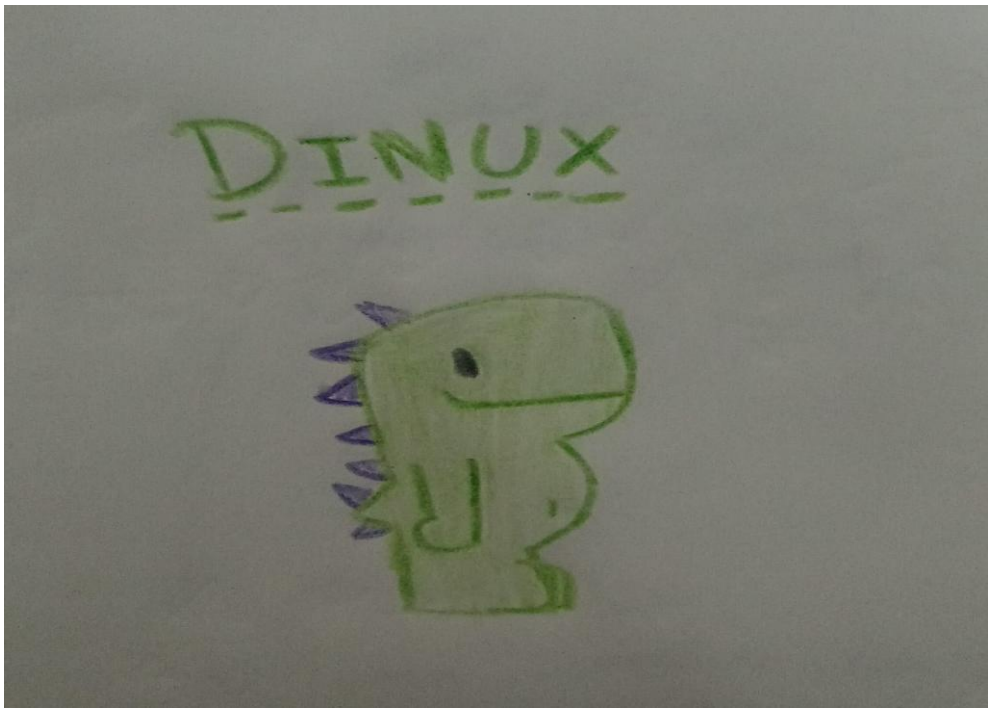


Fonte: Elaborados pelos autores (2026).

2.4 Personagens e sprites

As sprites e personagens foram feitos utilizando a plataforma aseprite.

Figura 4 – Primeiro rascunho do Dinux.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 5 - Versão final do Dinux



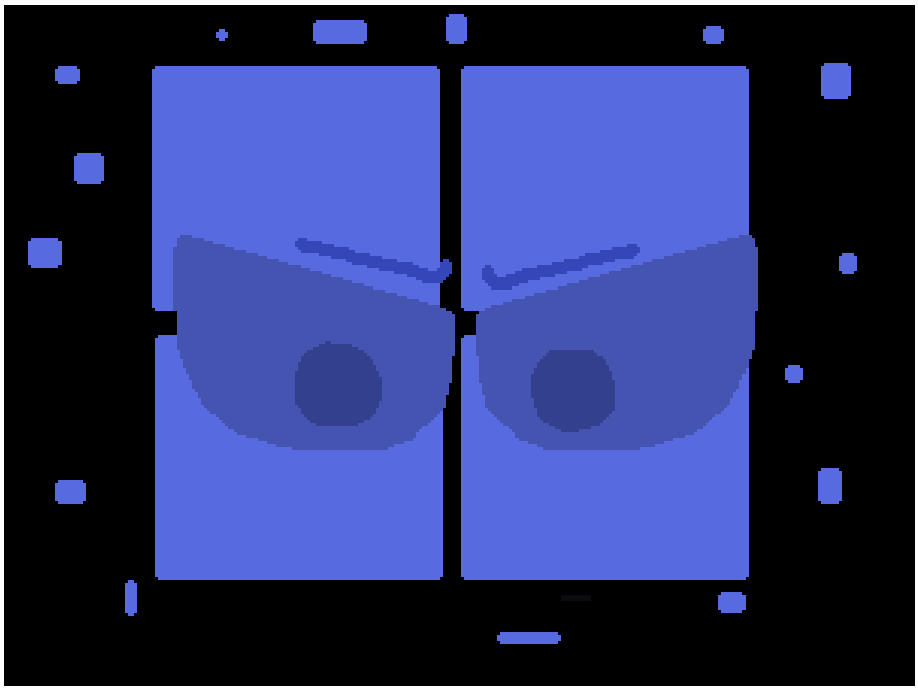
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 6 – Inimigo segunda fase



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 7 - Vírus (boss final)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.5 Background

Os backgrounds foram feitos usando inteligência artificial

Figura 8 – Background fase 1



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 9 – Background fase 2



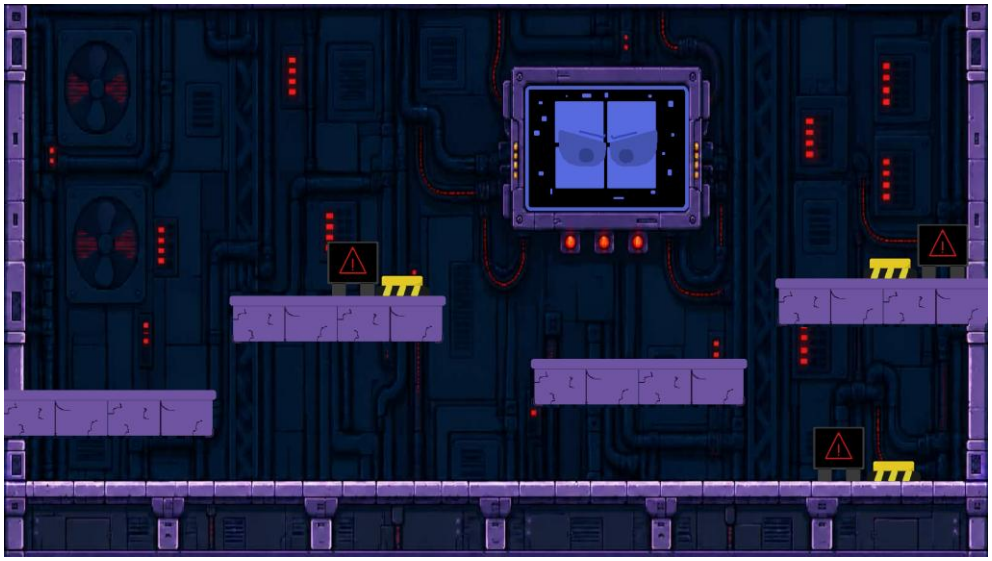
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 10 – Background fase 3



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 11 – Background fase 4 (boss)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6 Ferramentas e programação

Para o desenvolvimento do jogo Arquivo: Projeto X, utilizamos diferentes ferramentas que nos ajudaram tanto na parte da programação quanto na criação de personagens e sprites e do site.

A principal foi o Godot, um motor de jogos que permitiu a criação das fases, implementação de mecânicas e a programação de obstáculos e personagens. Para as sprites usamos o Aseprite, que possibilitou o desenvolvimento dos personagens e os demais elementos do jogo em pixel art.

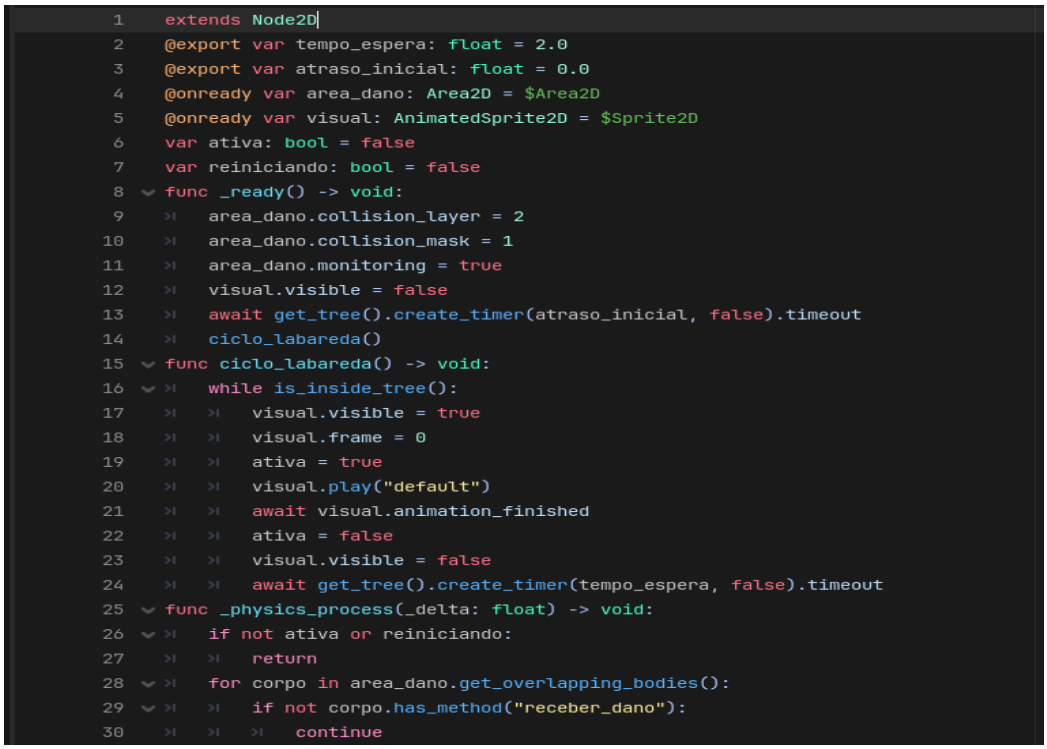
Ja os backgrounds foram usadas algumas inteligências artificiais, como o Gemini e o ChatGpt, que ajudaram na elaboração das fases. No nosso site foi desenvolvido com HTML e CSS, responsáveis pela estrutura e aparência das páginas.

2.6.1 Principais códigos

Na programação do jogo, foram desenvolvidos diferentes códigos para aplicar as mecânicas e permitir o jogador a interagir com os elementos presentes nas fases.

A seguir, serão apresentados dois códigos que utilizamos no projeto, explicando como eles contribuem para o funcionamento do jogo.

Figura 12 – Print do código



```
extends Node2D
@export var tempo_espera: float = 2.0
@export var atraso_inicial: float = 0.0
@onready var area_dano: Area2D = $Area2D
@onready var visual: AnimatedSprite2D = $Sprite2D
var ativa: bool = false
var reiniciando: bool = false
func _ready() -> void:
    area_dano.collision_layer = 2
    area_dano.collision_mask = 1
    area_dano.monitoring = true
    visual.visible = false
    await get_tree().create_timer(atraso_inicial, false).timeout
    ciclo_labareda()
func ciclo_labareda() -> void:
    while is_inside_tree():
        visual.visible = true
        visual.frame = 0
        ativa = true
        visual.play("default")
        await visual.animation_finished
        ativa = false
        visual.visible = false
        await get_tree().create_timer(tempo_espera, false).timeout
func _physics_process(_delta: float) -> void:
    if not ativa or reiniciando:
        return
    for corpo in area_dano.get_overlapping_bodies():
        if not corpo.has_method("receber_dano"):
            continue
```

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.7 Desenvolvimento do site

Também desenvolvemos um site para apresentar o Arquivo: Projeto X ao público. Nele estão disponíveis informações como: história do jogo, personagens, integrantes da equipe responsável, créditos e um tutorial.

O site tem uma página inicial, menus, diferentes seções, interações com o usuário e botões, facilitando a navegação e consequentemente a compreensão das informações apresentadas. Em relação à aparência, foi utilizada principalmente a cor preta (modo escuro) e branco (modo claro).

2.8 Alterações, dificuldades e soluções

Durante o desenvolvimento do projeto enfrentamos algumas dificuldades relacionadas a organização eelementos visuaia. Alguns deles são:

- Organização: Decidimos adicionar uma nova fase faltando pouco tempo para a entrega, o que fez com que nós ficássemos sobrecarregados.
- Elementos visuais: Tivemos várias sprites que tiveram que ser refeitas algumas vezes, como a animação do Dinux andando.

2.9 Atas de reunião

2.9.1 Relatório reunião 28/5/2026 à 11/6/2026

As reuniões desse período foram efeitas através de mensagens no Whatsapp. Inicialmente estavamos entre dois protagonistas, fizemos votação para escolher qual seria e também que matéria focariamos, também criamos o github. Além disso fizemos o storyboard.

2.9.2 Relatório reunião 5/8/2026 à 6/8/2026

Começamos a pensar no site e a fazer os primeiros rascunhos dele, as primeiras animações do Dinux (ele andando) também foram feitas, mas depois tivemos que refazer. O site cada vez foi tomando mais forma, a maior parte foi feita entre essas datas.

2.9.2 Relatório reunião 23/8/2026 à 31/8/2026

Cenário da primeira e segunda fase estava pronto, vários sprites foram feitos, a terceira fase (elementos visuais) estavam sendo produzidos ainda, enquanto isso também estávamos programando.

2.9.3 Relatório reunião 2/9/2026 à 13/9/2026

ensamos no nome do jogo e a terminamos de programar a primeira fase, tiveram algumas coisas a serem alteradas durante o período sobre a fase. Sprites de menu, tela inicial e botões foram feitos

2.9.4 Relatório reunião 15/9/2026 à 20/9/2026

Fizemos animações do Dinux e começamos a programar a segunda fase, tivemos que alterar a ideia inicial e adicionamos mais um obstáculo, mais sprites ficaram prontas.

2.9.5 Relatório reunião 15/10/2026 à 18/10/2026

Começamos a programar a terceira fase e pensar como fariamos a música do nosso jogo, foram feitas sprites do pterodáctilo, e iniciamos a documentação.

2.9.6 Relatório reunião 22/10/2026 à 03/10/2026

Decidimos que fariamos uma quarta e última fase com boss, estavamos terminando o site e terminamos de animar a terceira fase. Além de decidirmúsicas e sprites. Terminamos todas as fases e arrumamos alguns detalhes no jogo. Comitamos sprites, documentação, site e o jogo no github.

2.10 Organização e divisão de tarefas da equipe

Durante o desenvolvimento do jogo, as tarefas foram divididas entre os integrantes do grupo, levando em consideração as diferentes partes necessárias para a realização do projeto. Cada integrante ficou responsável por determinadas atividades, contribuindo para o desenvolvimento do jogo e do site.

- A divisão das tarefas foi organizada da seguinte forma:
- Suri: responsável pela elaboração da documentação do projeto e pela criação das músicas do jogo.
- Eduardo: responsável pela parte visual do jogo, incluindo a criação dos elementos gráficos.
- Mauro e Gabrielly: responsáveis pela programação do jogo e pela implementação de suas mecânicas.
- Daniel: responsável pela coordenação do grupo e pelo desenvolvimento do site.

3 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do jogo "Arquivo: Projeto X" permitiu que a equipe colocasse em prática, de forma prática, os conhecimentos adquiridos ao longo do ano pelo curso. O projeto passou por todas as etapas de criação, desde a ideia inicial, inspirada no jogo do dinossauro do Chrome, até a programação das fases pelo Godot, a criação das sprites no Aseprite e a construção do site com HTML e CSS.

Durante o processo, houve dificuldades, principalmente na organização do tempo, já que uma fase foi adicionada perto da entrega, e na criação dos elementos visuais, pois algumas sprites precisaram ser refeitas. Mesmo assim, essas situações foram superadas com diálogo e trabalho em equipe, e o jogo foi concluído com as quatro fases planejadas.

Por fim, o projeto contribuiu para o desenvolvimento de habilidades de programação, criatividade, resolução de problemas e trabalho em equipe, resultando em um jogo completo e em uma experiência importante para a formação técnica da equipe.